Intégrale n° 55 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+1}}$.

On pose $x = \operatorname{sh} t$, $t \in [0, \operatorname{argsh} 1]$, avec $\operatorname{argsh} 1 = \ln(1+\sqrt{2})$. Alors $\mathrm{d}x = \operatorname{ch} t \,\mathrm{d}t$ et $\sqrt{x^2+1} = \operatorname{ch} t$, d'où

$$I = \int_0^{\operatorname{argsh} 1} \mathrm{d}t = \operatorname{argsh} 1 = \ln\left(1+\sqrt{1+1}\right).$$

$$\boxed{I = \ln\left(1+\sqrt{2}\right)}$$